LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 9 – array

NAMA

Muhammad althaaf

NIM

109082500

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Array, slice, map

B. Guided

1. Crud

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var mahasiswa [3]string //bisa menyimpan 3 data
    //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
Searching

    //CREATE MANUAL
    // mahasiswa[0] = "Dhimas"
    // mahasiswa[1] = "Hafizh"

    //CREATE PAKAI FOR
var i int
    for i = 0; i < 3; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data index ke-%d : ", i)
fmt.Scan(&mahasiswa[i])
    }

    //OPERASI READ MANUAL
     // fmt.Println("index ke-0 : ", mahasiswa[0])
   // fmt.Println("index ke-1 : ", mahasiswa[1])

    //OPERASI READ PAKAI FOR
var j int
    for j = 0; j < 3; j++ {
        fmt.Println("data ke-", j, " : ", mahasiswa[j])
    }

    //READ PAKAI SLICE
    fmt.Println("index [:3] : ", mahasiswa[:3]) //print
isi array dari index 0 sampai index sebelum 3 (0, 1, 2)
fmt.Println("index [:1] : ", mahasiswa[1:]) //print isi
array dari index ke 1 sampai akhir
     fmt.Println(len(mahasiswa))       //menampilkan
ukuran array
```

```
        //OPERASI UPDATE
    mahasiswa[1] = "Regita"
    fmt.Println(mahasiswa[1])

        //OPERASI DELETE
    var indexHapus = 0
    var idx int
        for idx = indexHapus; idx < len(mahasiswa)-1; idx++
    {
            mahasiswa[idx] = mahasiswa[idx+1]
        }
        mahasiswa[len(mahasiswa)-1] = ""

        fmt.Println(mahasiswa[:3])

        //OPERASI SEARCHING
        var cariNama string = "Regita"
    var found bool = false     var k
    int
        for k = 0; k < 3; k++ {
    if mahasiswa[k] == cariNama {
                fmt.Printf("data ditemukan pada index ke-
    %d", k)
                found = true
    break
            }     }
    if !found {
            fmt.Println("data tidak ditemukan")
        }
    }
```

Output :

```
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105> go run "c:\Users\user\OneDriv
e\Documents\109082500105\week8&9\guided\guided1\main.go"
Masukkan data index ke-0 : althaaf
Masukkan data index ke-1 : tony
Masukkan data index ke-2 : erga
data ke- 0  :  althaaf
data ke- 1  :  tony
data ke- 2  :  erga
index [:3] :  [althaaf tony erga]
index [:1] :  [tony erga]
3
Regita
[Regita erga ]
data ditemukan pada index ke-0
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105>
```

2. Map

```
package main

import "fmt"

func main() {
    //deklarasi & inisialisasi map bernama nilai dengan key
string dan value integer
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)
    //Operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
Searching

    //OPERASI CREATE
    nilai["Dhimas"] = 90 //Key = Dhimas, Value = 90
nilai["Hafizh"] = 88 //Key = Hafizh, Value = 88
nilai["Regita"] = 95 //Key = Regita, Value = 95

    //Operasi Read (membaca/menampilkan Data)
fmt.Println("Data nilai : ")
    var nama string                  //variabel bantuan yang
merujuk ke key
    var grade int                   //variabel bantuan yang
merujuk ke value
    for nama, grade = range nilai { //untuk setiap nama
(key) & grade (value) didalam range map nilai, maka
tampilkan nama = nilai
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }
    fmt.Println()

    //OPERASI UPDATE
    fmt.Println("Setelah Update : ")
    nilai["Regita"] = 92 //Update Value yang memiliki Key =
Regita menjadi 92
    print("Regita = ", nilai["Regita"])
fmt.Println()     fmt.Println()

    //OPERASI DELETE
    delete(nilai, "Dhimas") //Hapus data didalam map nilai
yang memiliki Key = Dhimas
    fmt.Println("Data nilai setelah delete : ")
for nama, grade = range nilai {
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }
    fmt.Println()
```

```
    //OPERASI SEARCHING     fmt.Println("Hasil Searching : ")
    var cariNama string = "Hafizh" //variabel bantuan yang menyimpan data key (nama) yang akan dicari     var isiValue int               //vaiabel bantuan yang merujuk ke value
    var ok bool                    //vaiabel bantuan untuk pengecekan true/false (boolean)
    isiValue, ok = nilai[cariNama] //ambil value yang memiliki Key = cariNama didalam map nilai, kemudian simpan kedalam isiValue & set ok menjadi True
    if ok {                        //jika ok bernilai True, maka tampilkan hasil searching nya (nilai cariNama = isiValue)
        fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiValue)
    } else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan teks data tidak ditemukan
        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105> go run "c:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105\week8&9\guided\guided2\main.go"
Data nilai :
Dhimas  =  90
Hafizh  =  88
Regita  =  95

Setelah Update :
Regita = 92

Data nilai setelah delete :
Hafizh  =  88
Regita  =  92

Hasil Searching :
Nilai Hafizh  =  88
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105>
```

3. Map

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var nilai []int //slice = dinamis (ukurannya tidak
ditentukan)

    //OPERASI CRUD (Create, Read, Update, Delete) &
Searching

    //OPERASI CREATE MANUAL PAKAI APPEND
    // nilai = append(nilai, 90)
    // nilai = append(nilai, 88)
    // nilai = append(nilai, 75)

    //OPERASI CREATE PAKAI FOR
var jmlData int = 3     var
idx int
    for idx = 0; idx < jmlData; idx++ {
var inputNilai int
        fmt.Printf("Masukkan nilai ke-%d : ", idx)
fmt.Scan(&inputNilai)
        nilai = append(nilai, inputNilai)
    }
    fmt.Println()

    //OPERASI READ
    fmt.Println("Semua data:", nilai)
    fmt.Println("Slice [0:2]:", nilai[:2]) //print data
didalam slice nilai dari index 0 sampai sebelum index 2
fmt.Println("Panjang slice:", len(nilai))

    //OPERASI UPDATE
nilai[0] = 100
    fmt.Println("\nSetelah update:", nilai)

    //OPERASI DELETE
var indexHapus int = 1
    nilai = append(nilai[:indexHapus],
nilai[indexHapus+1:]...) //ambil nilai sebelum
indexHapus dan nilai setelah indexHapus dan gabungkan
kedalam slice nilai      fmt.Println("\nSetelah
delete:", nilai)     fmt.Println()

    //OPERASI SEARCHING
var cariNilai int = 75
```

```
    var found bool = false
var i int
     for i = 0; i < len(nilai); i++ {
if nilai[i] == cariNilai {
            fmt.Printf("Nilai %d ditemukan di index %d\n",
cariNilai, i)
            found = true
break
        }
    }
    if !found {
        fmt.Println("Nilai tidak ditemukan")
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105> go run "c:\Users\user\O
e\Documents\109082500105\week8&9\guided\guided3\main.go"
Masukkan nilai ke-0 : 100
Masukkan nilai ke-1 : 75
Masukkan nilai ke-2 : 80

Semua data: [100 75 80]
Slice [0:2]: [100 75]
Panjang slice: 3

Setelah update: [100 75 80]

Setelah delete: [100 80]

Nilai tidak ditemukan
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat(cx,cy) dengan radius R. Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. Gunakan tipe bentukan titik

untukmenyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untukmenyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya

Jawaban :

```
package main
 import (
"fmt"
    "math"
)
type titik struct {
x int     y int
}
type lingkaran struct {
pusat  titik     radius
int
}  func jarak(p, q titik) float64 {
dx := float64(p.x - q.x)     dy :=
float64(p.y - q.y)     return
math.Sqrt(dx*dx + dy*dy)
}
func didalam(c lingkaran, p titik) bool {
    return jarak(c.pusat, p) <= float64(c.radius)
}
func main() {
    var c1, c2 lingkaran
var p titik

    fmt.Scan(&c1.pusat.x, &c1.pusat.y, &c1.radius)
fmt.Scan(&c2.pusat.x, &c2.pusat.y, &c2.radius)
fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    inC1 := didalam(c1, p)
inC2 := didalam(c2, p)

    if inC1 && inC2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
} else if inC1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if inC2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan
2")
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105> go run "c:\Users\user
e\Documents\109082500105\week8&9\unguided\unguided1\main.go"
2 2 6
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105> go run "c:\Users\user
e\Documents\109082500105\week8&9\unguided\unguided1\main.go"
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
```

Penjelasan :

Program ini bertujuan untuk menentukan posisi sebuah titik terhadap dua lingkaran, dengan mendefinisikan dua struct yaitu titik (koordinat x, y) dan lingkaran (pusat + radius), lalu menggunakan fungsi jarak() yang menghitung jarak antar dua titik dengan rumus Euclidean dan fungsi didalam() yang membandingkan jarak titik ke pusat lingkaran dengan radiusnya untuk menghasilkan nilai true/false, sehingga pada fungsi main() setelah menerima input dua lingkaran dan satu titik, program dapat menentukan dan mencetak apakah titik tersebut berada di dalam kedua lingkaran, salah satu, atau di luar keduanya.

2. Soal Unguided 2

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

```
package main
 import (
"fmt"
    "math"
)
func masukanarray(n int, arr []int) {
for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan elemen indeks ke-%d: ", i)
fmt.Scan(&arr[i])
    }
}  func
main() {
var n int
    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen nilai:
")     fmt.Scan(&n)     arr := make([]int, n)
masukanarray(n, arr)

    fmt.Println("a. Keseluruhan isi array: ")
for _, val := range arr {
fmt.Print(val, " ")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Println("b. Elemen dengan indeks ganjil:
")     for _, vel := range arr {         if vel%2
!= 0 {
            fmt.Print(vel, " ")
        }
}
    fmt.Println()

    fmt.Println("c. Elemen dengan indeks genap:
")     for _, vel := range arr {         if vel%2
== 0 {
            fmt.Print(vel, " ")
        }
}
    fmt.Println()

    var x int
    fmt.Print("Masukkan bilangan x untuk indeks
kelipatan: ")     fmt.Scan(&x)     fmt.Printf("d.
Elemen dengan indeks kelipatan %d:
", x)
    for i := 0; i < len(arr); i++ {
```

```
            if x != 0 && i%x == 0 {
fmt.Print(arr[i], " ")
            }
}
    fmt.Println()

    var deleteIdx int
    fmt.Print("Masukkan indeks elemen yang ingin
dihapus: ")
    fmt.Scan(&deleteIdx)
    arr = append(arr[:deleteIdx], arr[deleteIdx+1:]...)
fmt.Print("e. Keseluruhan isi array setelah dihapus: ")
    for _, val := range arr {
fmt.Print(val, " ")
    }
    fmt.Println()

    var sum float64     for
_, val := range arr {
sum += float64(val)
    }
    var average float64
if len(arr) > 0 {
            average = sum / float64(len(arr))
    }
    fmt.Printf("f. Rata-rata dari bilangan di dalam
array: %.2f\n", average)
     var varianceSum float64
for _, val := range arr {
            varianceSum += math.Pow(float64(val)-average,
2)
}
    var stdDev float64
if len(arr) > 0 {
            stdDev = math.Sqrt(varianceSum /
float64(len(arr)))
    }     fmt.Printf("g. Standar deviasi (simpangan
baku):
%.2f\n", stdDev)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105> go run "c:\Users\user\OneDriv
e\Documents\109082500105\week8&9\unguided\unguided2\main.go"
Masukkan jumlah elemen nilai: 10
Masukkan elemen indeks ke-0: 10
Masukkan elemen indeks ke-1: 21
Masukkan elemen indeks ke-2: 24
Masukkan elemen indeks ke-3: 25
Masukkan elemen indeks ke-4: 31
Masukkan elemen indeks ke-5: 34
Masukkan elemen indeks ke-6: 41
Masukkan elemen indeks ke-7: 51
Masukkan elemen indeks ke-8: 71
Masukkan elemen indeks ke-9: 81
a. Keseluruhan isi array:
10 21 24 25 31 34 41 51 71 81
b. Elemen dengan indeks ganjil:
21 25 31 41 51 71 81
c. Elemen dengan indeks genap:
10 24 34
Masukkan bilangan x untuk indeks kelipatan: 2
d. Elemen dengan indeks kelipatan 2: 10 24 31 41 71
Masukkan indeks elemen yang ingin dihapus: 4
e. Keseluruhan isi array setelah dihapus: 10 21 24 25 34 41 51 71 81
f. Rata-rata dari bilangan di dalam array: 39.78
g. Standar deviasi (simpangan baku): 22.46
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105>
```

Penjelasan :

a. Menampilkankeseluruhanisi dari array.
b. Menampilkanelemen-elemenarray denganindeksganjilsaja.
c. Menampilkanelemen-elemenarray denganindeks genapsaja (asumsi indek ke-0 adalah genap).
d. Menampilkanelemen-elemenarray denganindekskelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.
e. Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkankeseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil
f. Menampilkanrata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.

g.Menampilkanstandardeviasiatausimpanganbakudaribilanganyangadadidala marray tersebut.

h. Menampilkan frekuensi dari suatubilangan tertentudi dalamarrayyang telahdiisi tersebut.

3. Soal Unguided 3 sebuahprogramdigunakanuntukmenyimpandanmenampilkannama-nama klubyang memenangkanpertandinganbolapada suatugruppertandingan.

Jawaban :

```
package main
 import (
"fmt"
)  func main() {     var A,B
string     var klubA, klubB
[]int     fmt.Print("maskan
klub A:")     fmt.Scan(&A)
    fmt.Print("maskan klub B:")
fmt.Scan(&B)
    var scoreA, scoreB int = 1, 1
var i int = 1
    for scoreA >= -1 && scoreB >= -1{
fmt.Print("pertandingan ke ",i,":")
fmt.Scan(&scoreA,&scoreB)         klubA =
append(klubA,scoreA)         klubB =
append(klubB,scoreB)         i++     }
    var j int = 1
    for i := 0 ; i < len(klubA); i++ {
if klubA[i]>klubB[i]{
            fmt.Println("hasil",j,":",A)
}else if klubA[i]<klubB[i]{
fmt.Println("hasil",j,":",B)
        }else{
            fmt.Println("draw")
        }
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105> go run "c:\Users\user\OneDri
e\Documents\109082500105\week8&9\unguided\unguided3\main.go"
maskan klub A:barca
maskan klub B:madrid
pertandingan ke 1:3 2
pertandingan ke 2:2 1
pertandingan ke 3:3 1
pertandingan ke 4:7 2
pertandingan ke 5:2 1
pertandingan ke 6:0 4
pertandingan ke 7:-1 2
hasil 1 : barca
hasil 2 : barca
hasil 3 : barca
hasil 4 : barca
hasil 5 : barca
hasil 6 : madrid
hasil 7 : madrid
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105>
```

Penjelasan :

Program mengeluarkan output Dimana jika score klub a lebih besar maka klub a menang begitupun sebaliknya. Dan jika scorenya sama maka akan mengeluarkan hasil draw, untuk mengakhiri program tersebut masukan score negative maka program langsung mengeluarkan output dan langsung berhenti.

4. Soal Unguided

Sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const max int = 127
```

```
type tabel [max]rune
 func main() {     var m int
var tab tabel     input(&tab,
&m)     t := balikanArr(&tab,
&m)     cetakArr(t)
    fmt.Print(palidrom(tab,t))
}
func input(t *tabel, n *int) {
var input string     for *n <
max {         fmt.Scan(&input)
char := rune(input[0])
if char == '.' {
break
        }
        t[*n] = char
        (*n)++
    }
}  func cetakArr(t tabel) {
for _,vel := range t{
fmt.Printf("%c",vel)
    }


}
func balikanArr(t *tabel, n *int)tabel{
var balik tabel     var j int
    for i := *n - 1; i >= 0; i-- {
char := (*t)[i]         balik[j] =
char         j++     }
    return balik
}
func palidrom(t tabel, T tabel)bool {
if t == T {         return true
    }else{
        return false
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105> go run "c:\Users\user\OneDri
e\Documents\109082500105\week8&9\unguided\unguided4\main.go"
b a h a g i a .
aigahab
false
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105> go run "c:\Users\user\OneDri
e\Documents\109082500105\week8&9\unguided\unguided4\main.go"
k a t a k.

.
katak
true
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105>
```

Penjelasan :

Program Dimana inputan berupa rune dan akan mengeluarkan output berupa rune yang sudah di ubah urutannya dari belakang. Jika urutan nya tidak berubah atau kalimatnya tetap sama maka akan mengeluarkan output true.

D. Kesimpulan

Praktikum minggu Sembilan belajar mengenai array, slice, map dan perbedaan di antara ketiganya.